Lab 1: Complete Lab-Focused Teaching Package

File : [ITN_Module3_ProtocolLab.pkt]

สมาชิกและหน้าที่ที่รับผิดชอบ

673380027-4 กันตวิชญ์ นาคนวล รับผิดชอบ PART 3: ENCAPSULATION ANALYSIS & PART 4: TROUBLESHOOTING CHALLENGE

673380039-7 ถิรวัฒน์ อุจินา รับผิดชอบ PART 3: ENCAPSULATION ANALYSIS & PART 4: TROUBLESHOOTING CHALLENGE

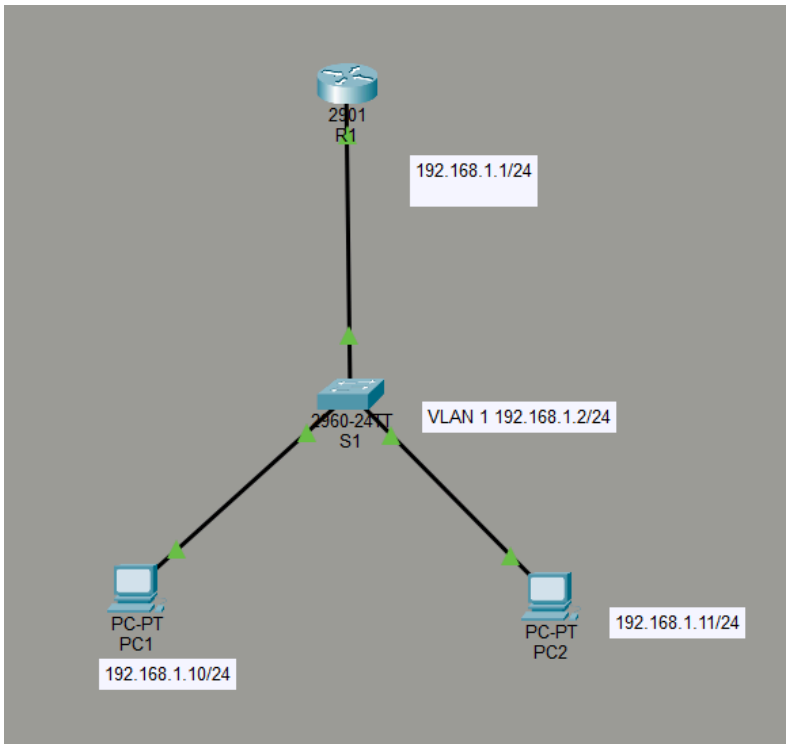
673380055-9 รติมา สวัสดิ์นที รับผิดชอบ PART 1: DEVICE CONFIGURATION , PART 2: CONNECTIVITY VERIFICATION

673380269-0 ธนกฤต ละครพล รับผิดชอบ PART 5: ADVANCED OBSERVATION

673380509-6 กิติญาดา กองคำ PART 4: TROUBLESHOOTING CHALLENGE

📋 ADDRESSING TABLE ตั้งค่าตามองค์ประกอบต่างๆ

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway	MAC (Dynamic)
R1	G0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A	0001.9643.AC01
S1	VLAN 1	192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.1	0002.1745.8B02
PC1	NIC	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1	0050.7966.6803
PC2	NIC	192.168.1.11	255.255.255.0	192.168.1.1	0090.2B14.7C04



🔧 LAB INSTRUCTION STEPS

PART 1: DEVICE CONFIGURATION (30 minutes)

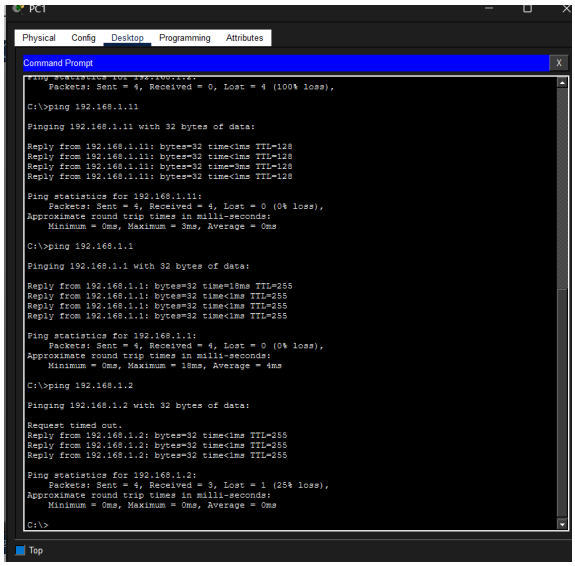
ตารางสรุปการตั้งค่าอุปกรณ์

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway	การตั้งค่าเพิ่มเติม / สถานะ
Router (R1)	GigabitEthernet0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	-	Status: UP (no shutdown)Desc: Link to Switch S1

Switch (S1)	VLAN 1	192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.1	Status: UP (no shutdown)Fa0/1 -0/2: Access VLAN 1
PC1	NIC (FastEthernet0)	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1	Static IP
PC2	NIC (FastEthernet0)	192.168.1.11	255.255.255.0	192.168.1.1	Static IP

PART 2: CONNECTIVITY VERIFICATION (20 minutes)

- ทดสอบการเชื่อมต่อ PC1 to PC2 ,S1,R1



- การตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์

Router (R1): Interface GigabitEthernet0/0 มีสถานะ UP/UP และได้รับ IP Address ถูกต้อง

```
R1>enable
R1#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     192.168.1.1     YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
R1#
```

Switch (S1): จากการตรวจสอบพบว่า VLAN 1 มีสถานะ Active และพอร์ตที่เชื่อมต่อกับ PC (Fa0/1, Fa0/2) ได้เรียนรู้ MAC Address ของอุปกรณ์แล้ว

```
S1>enable
S1#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                Gig0/1, Gig0/2
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
```

```
S1#show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    0002.16b0.0020    DYNAMIC     Fa0/2
   1    0040.0b9e.b101    DYNAMIC     Gig0/1
   1    0060.7098.a220    DYNAMIC     Fa0/1
S1#
```

- การตรวจสอบตาราง ARP

PC1: พบรายการ MAC Address ของ Router, Switch และ PC2 ครบทุกตัว

```
C:\>arp -a
  Internet Address      Physical Address      Type
  192.168.1.1           0040.0b9e.b101        dynamic
  192.168.1.2           000c.cf65.8e3e        dynamic
  192.168.1.11          0002.16b0.0020        dynamic
```

Router (R1): พบรายการ MAC Address ของเครื่อง PC1 และ PC2 ในตาราง ARP ของ Router

```
R1#show arp
Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface
Internet  192.168.1.1            -    0040.0B9E.B101  ARPA   GigabitEthernet0/0
Internet  192.168.1.10          64    0060.7098.A220  ARPA   GigabitEthernet0/0
```

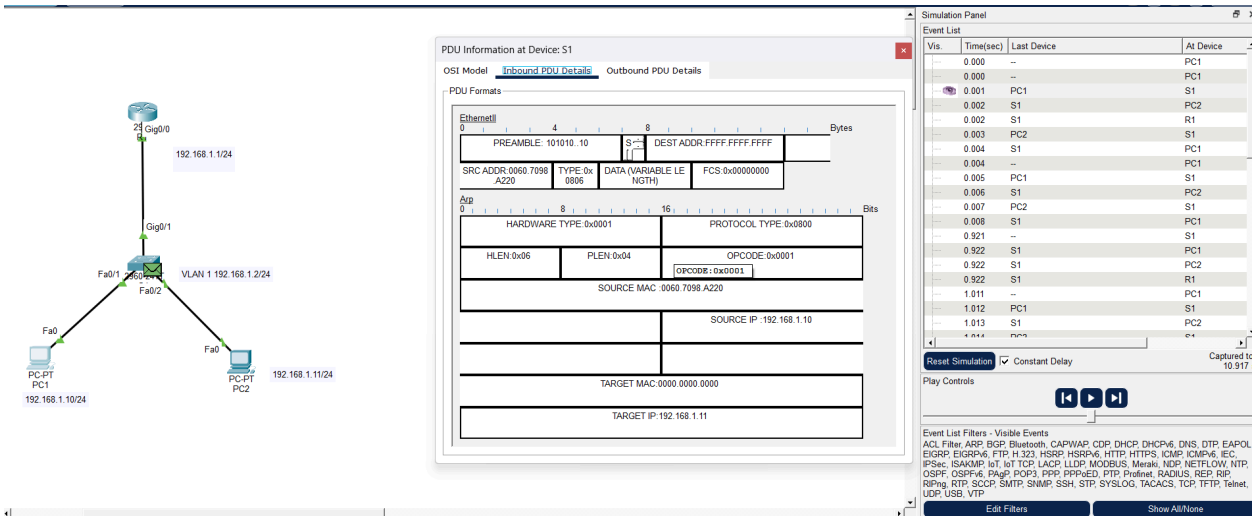
PART 3: ENCAPSULATION ANALYSIS (25 minutes)

Step 6: Packet Tracer Simulation Mode

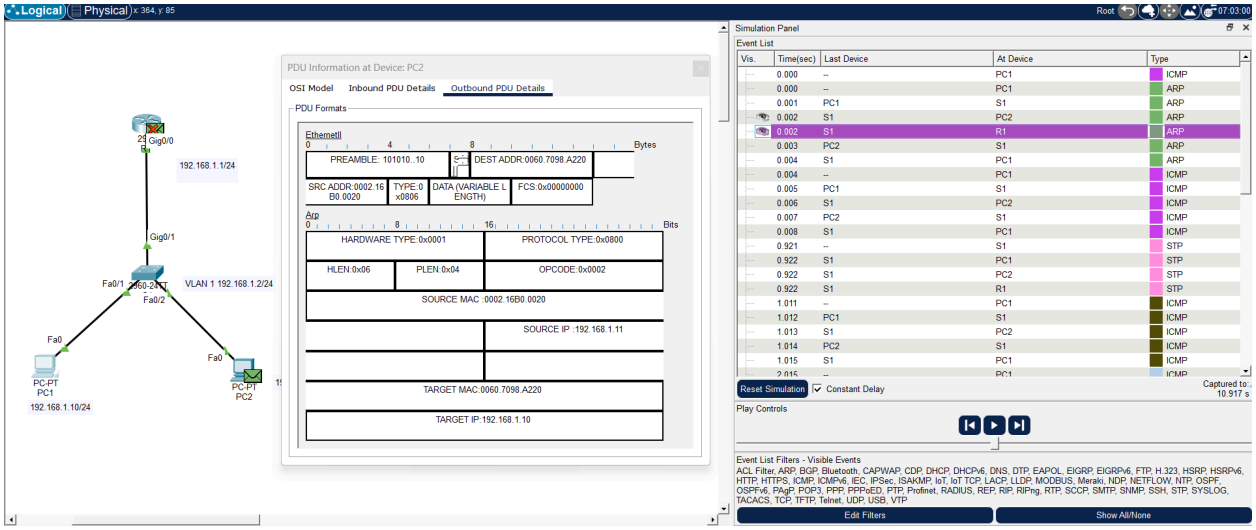
1. Enter **Simulation Mode** in Packet Tracer
2. Create a **PDU** from PC1 to PC2 (ICMP Echo)
3. **Slow the simulation** and observe each step:

Observation Points:

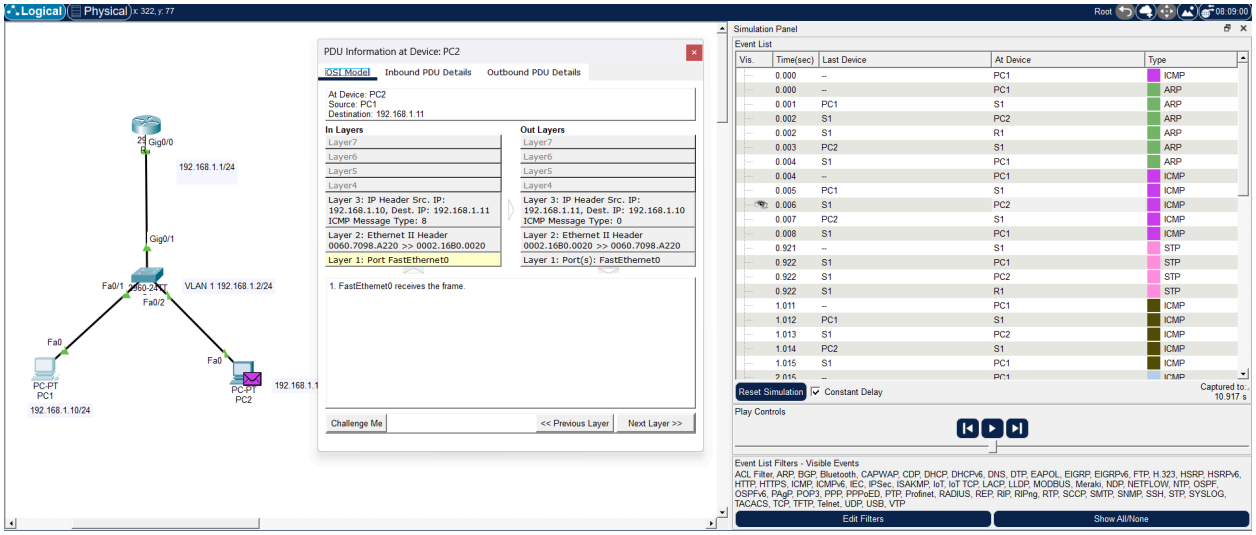
- **Layer 2:** Ethernet frame construction (Source/Dest MAC)
- **Layer 3:** IP header creation (Source/Dest IP)
- **ARP Process:** How PC1 resolves PC2's MAC address
- **Switch Forwarding:** How S1 uses MAC table
- **Encapsulation/Decapsulation** at each hop



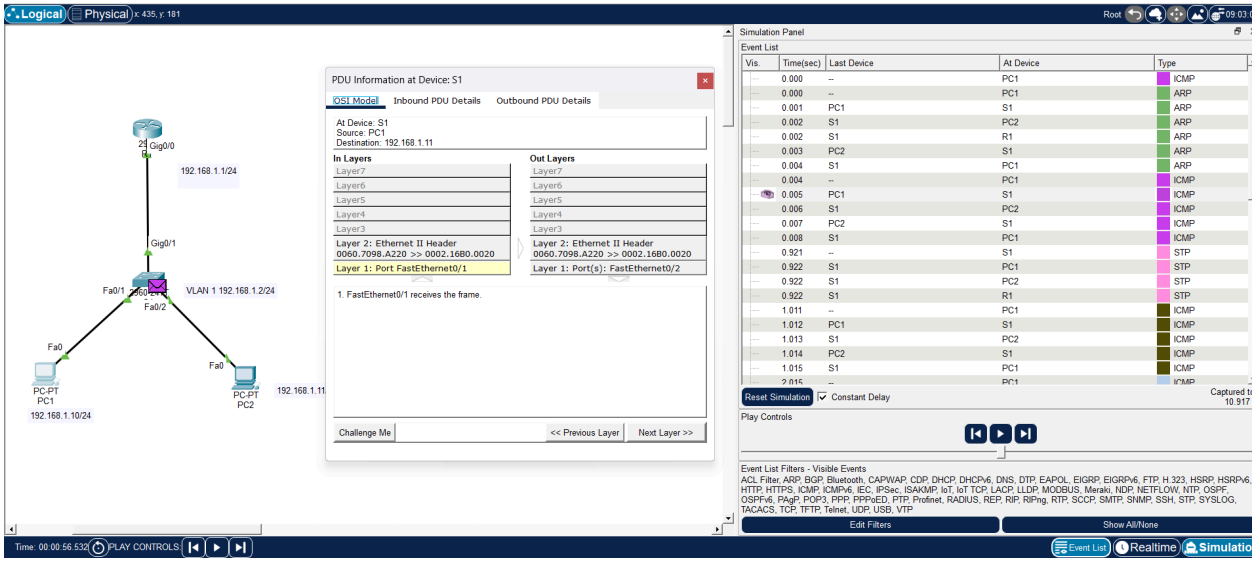
PC1 ยังไม่รู้ MAC ของ PC2 เลยส่ง ARP Request ออกไปถามทุกเครื่องในเครือข่ายว่า IP 192.168.1.11 ใช้ MAC อะไร



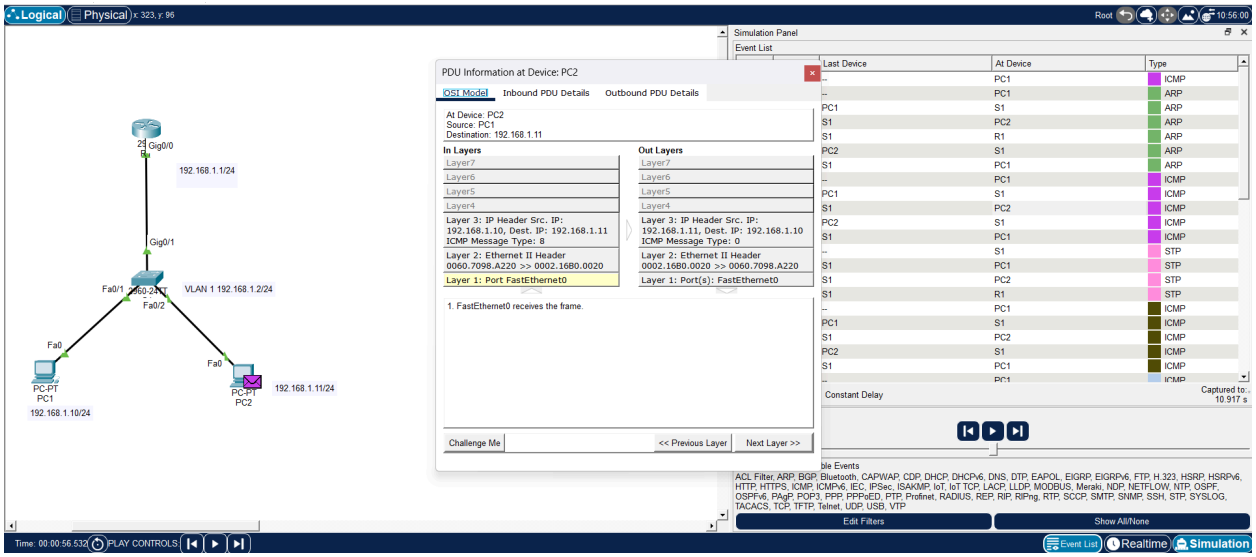
PC2 ตอบกลับมาว่า IP ของตัวเองใช้ MAC นี้ ทำให้ PC1 รู้ MAC ของ PC2 และเก็บไว้ใช้งานต่อ



หลังจากรู้ MAC แล้ว PC1 ส่ง ICMP Echo (ping) ไปหา PC2 โดยมี IP ต้นทางและปลายทางอยู่ใน Layer 3



Switch รับข้อมูลเข้ามาทางพอร์ต FastEthenet0/1 แล้วดู MAC ปลายทาง จากนั้นใช้ MAC Table ส่งต่อออกพอร์ต FastEthenet0/2



PC2 ได้รับ ping แล้วส่ง ICMP Reply กลับไปหา PC1 แสดงว่าการสื่อสารสำเร็จ

Step 7: Protocol Header Documentation

Create this table in your lab report:

Step	Protocol	OSI Layer	TCP/IP Layer	Key Field Observed
1	ARP Request	Layer 2	Network Access	Target IP: 192.168.1.11
2	ARP Reply	Layer 2	Network Access	Sender MAC: 0002.16B0.0020
3	ICMP Echo	Layer 3	Internet	Type: 0x08, Code: 0x00
4	Ethernet	Layer 2	Network Access	Frame Check Sequence
5	ICMP Reply	Layer 3	Internet	Type:0x00 , Code:0x00

PART 4: TROUBLESHOOTING CHALLENGE (25 minutes)

Step 8: Intentional Break-Fix Scenarios

Scenario A: Incorrect Subnet Mask

None

```
! On PC1, change to wrong subnet mask:
PC1> ipconfig /ip 192.168.1.10 255.255.0.0 192.168.1.1
! Attempt ping to PC2 - Observe failure
! Use 'arp -a' to diagnose
! Fix: Restore correct mask 255.255.255.0
```

```
Pinging 192.168.1.11 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

```
C:\>arp -a
  Internet Address      Physical Address      Type
  192.168.1.11          0002.16b0.0020        dynamic

C:\>
```

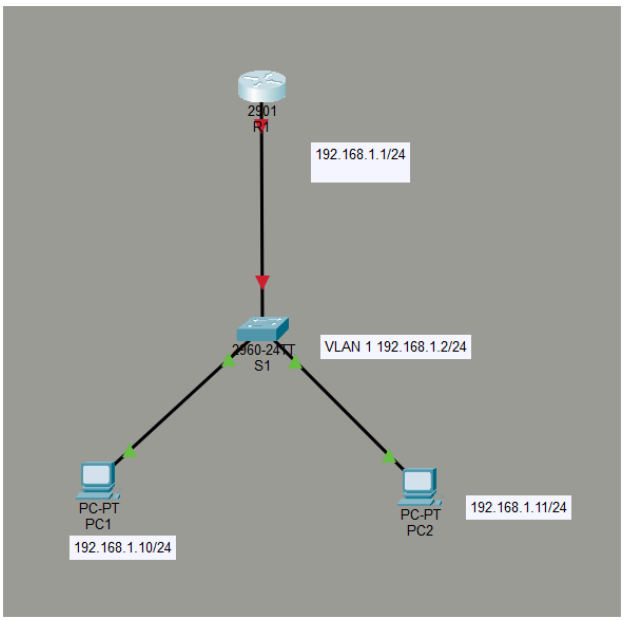
Top

สังเกตว่าอาจจะไม่เจอ MAC Address ของ PC2 หรือข้อมูลผิดพลาด

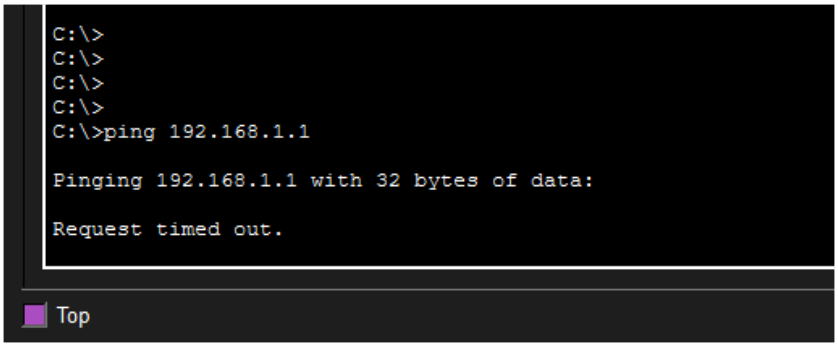
Scenario B: Router Interface Shutdown

```
None
! On R1:
R1# configure terminal
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# shutdown
! From PC1: ping 192.168.1.1 - Observe failure
! Use 'tracert' or examine ARP table
! Fix: R1(config-if)# no shutdown
```

หลังจากใช้คำสั่ง shutdown ในหน้า Topology จะเห็นว่าจุดเชื่อมต่อระหว่าง Router กับ Switch เปลี่ยนจากสีเขียวเป็น **สีแดง**



ผลลัพธ์: จะขึ้น Request timed out เพราะทางเดินถูกตัดขาดแล้ว

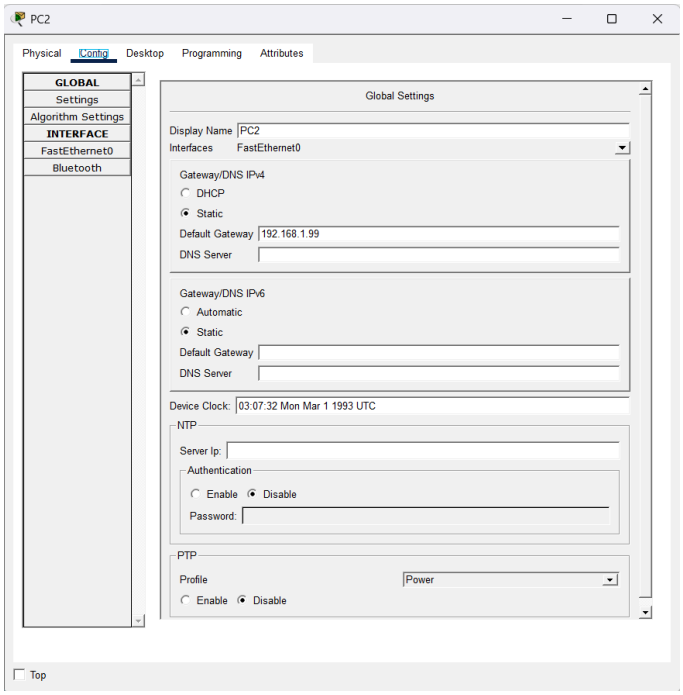


Scenario C: Wrong Default Gateway

None

```
! On PC2:
PC2> ipconfig /dg 192.168.1.99
! Attempt ping from PC2 to R1
! Use 'route print' (Windows) to verify gateway
! Fix: Restore to 192.168.1.1
```

เปลี่ยน Default Gateway จาก 192.168.1.1 -> 192.168.1.99



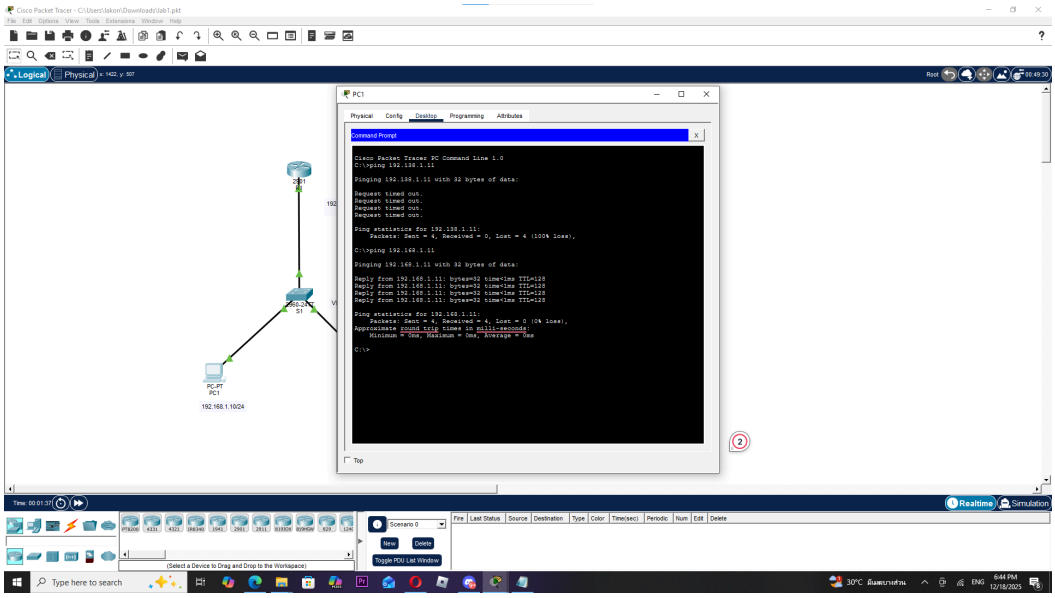
ผลลัพธ์: จะขึ้น Request timed out เพราะ PC2 ตั้งค่า Default Gateway ผิด (ตั้งเป็น 192.168.1.99 ซึ่งไม่มีจริง)

```
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

PART 5: ADVANCED OBSERVATION (15 minutes)

Step 9: Protocol Stack Verification

```
None
! From PC1, generate extended ping with different protocols:
PC1> ping 192.168.1.11 -n 5 -l 1500  ! Test MTU/fragmentation
PC1> arp -d *  ! Clear ARP cache, then ping to observe ARP process

! On S1, observe MAC table changes:
S1# clear mac address-table dynamic
S1# show mac address-table  ! Observe empty table

! Generate traffic, then check again
```



ทดสอบการสื่อสารด้วย ICMP (Ping) ผลที่ได้ • PC2 ตอบกลับ ICMP Echo Reply ครบทุกแพ็กเก็ต

Simulation Panel

Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	18.021	S1	R1	ICMP
	18.022	R1	S1	ICMP
	18.023	S1	PC1	ICMP
	18.960	--	S1	STP
	18.961	S1	PC2	STP
	18.961	S1	PC1	STP
	18.961	S1	R1	STP
	20.961	--	S1	STP
	20.962	S1	PC2	STP
	20.962	S1	PC1	STP
	20.962	S1	R1	STP
	22.959	--	S1	STP
	22.960	S1	PC2	STP
	22.960	S1	PC1	STP
	22.960	S1	R1	STP
	22.960	--	PC1	ICMP
	22.960	--	PC1	ARP
	22.961	PC1	S1	ARP
	22.962	S1	PC2	ARP
	22.962	S1	R1	ARP
	22.963	PC2	S1	ARP
	22.964	S1	PC1	ARP
	22.964	--	PC1	ICMP
	22.965	PC1	S1	ICMP
	22.966	S1	PC2	ICMP
	22.967	PC2	S1	ICMP
	22.968	S1	PC1	ICMP
Visible	23.972	--	PC1	ICMP

Captur

เนื่องจาก Packet Tracer ไม่รองรับคำสั่ง arp -d * จึงใช้ Simulation Mode เพื่อสังเกตกระบวนการ ARP สิ่งที่สังเกตได้

1.PC1 ส่ง ARP Request (Broadcast) เพื่อค้นหา MAC Address ของ PC2

2.PC2 ส่ง ARP Reply (Unicast) กลับไปยัง PC1

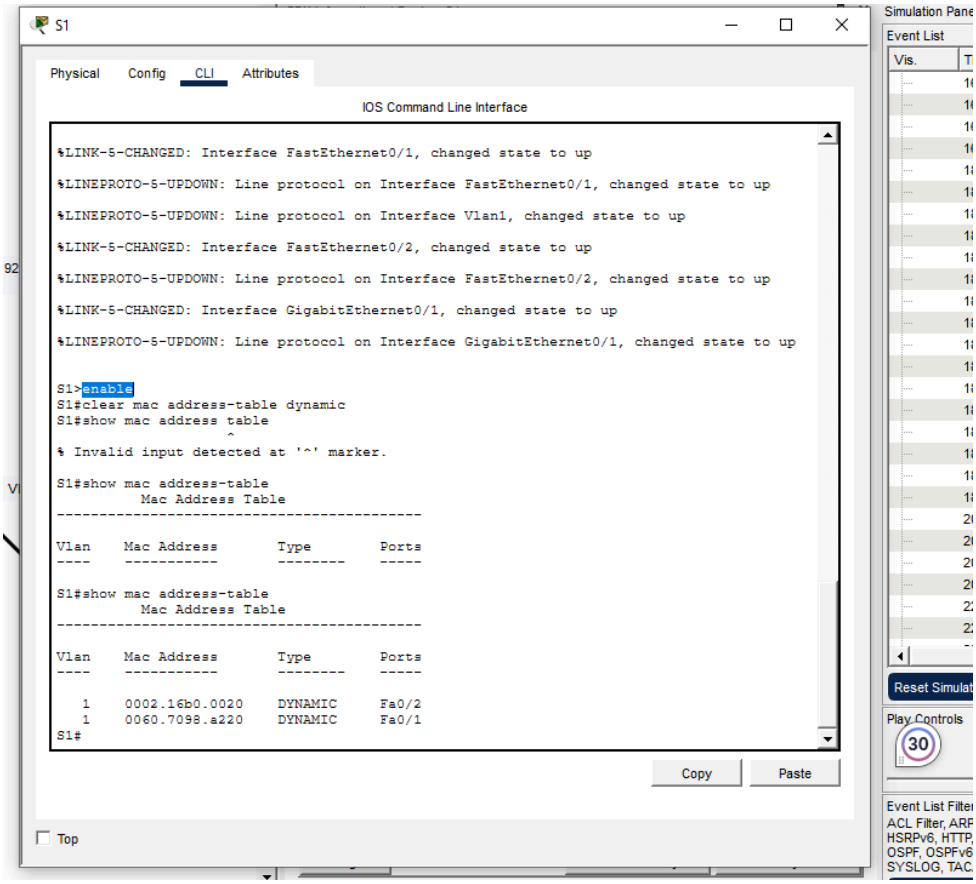
3.หลังจากทราบ MAC Address แล้ว จึงเริ่มส่ง ICMP

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up


S1>enable
S1#clear mac address-table dynamic
S1#show mac address table
                         ^
% Invalid input detected at '^' marker.

S1#show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

S1#
```

ใช้คำสั่งบน Switch S1 เพื่อเริ่มการทดสอบใหม่:

clear mac address-table dynamic: คำสั่งนี้สั่งให้สวิตช์เคลียร์ อุปกรณ์ทุกตัวที่เคยจำได้ เพื่อให้เห็นกระบวนการใหม่ตั้งแต่ต้น.

เมื่อใช้คำสั่ง show mac address-table จะเห็นว่าตารางว่างเปล่า ไม่มีรายชื่ออุปกรณ์ใดๆ เลย.



จากนั้นสร้าง traffic เพื่อดูว่า การรับข้อมูล เมื่อ PC1 ส่งข้อมูลออกไป (แพ็กเกจ ARP) สิ่งที่เกิดขึ้นคือ: ข้อมูลวิ่งเข้ามาที่ Switch ทางพอร์ต FastEthernet0/1 Switch จะดู MAC Address ต้นทาง (0060.7098.A220) แล้วจดลงในตารางว่า MAC นี้อยู่ที่พอร์ต 0/1

📝 LAB DELIVERABLES

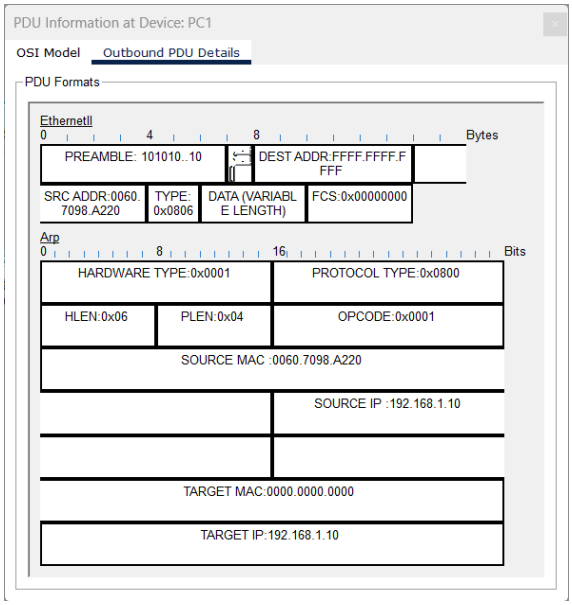
Worksheet 1: Configuration Verification

Checkpoint	Command Used	Expected Result	Actual Result	Pass/Fail
R1 Interface Status	show ip int brief	G0/0 UP/UP	G0/0 Status: up, Protocol: up	Pass
S1 VLAN Config	show vlan brief	VLAN 1 Active	Named : 'default' status : active ports : Fa0/1, Fa0/2	Pass
PC1 Connectivity	ping 192.168.1.11	Success (4 replies)	Success (4 replies)	Pass
ARP Resolution	arp -a on PC1	2+ entries	Table lists IP and MAC addresses for 192.168.1.1, 192.168.1.2, 192.168.1.11	Pass
MAC Learning	show mac address-table on S1	2 dynamic entries	Table lists Dynamic MAC addresses learned on ports Fa0/1, Fa0/2, and Gig0/1	Pass

Worksheet 2: Protocol Analysis

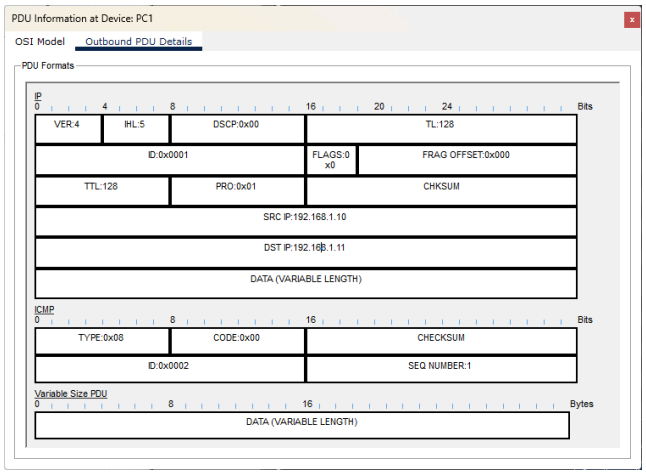
Capture this data during simulation:

1. **ARP Request Frame:**



- Source MAC: _____0060.7098.A220_____
- Destination MAC: _____0000.0000.0000_____
- ARP Opcode: _____0x0001_____

2. **ICMP Echo Packet:**



- Time to Live (TTL): _____128_____
- Protocol Field: _____0x01_____ (Value = 1)

3. **Encapsulation Chain:** Data ⟶ ICMP Header ⟶ IP Header ⟶ Ethernet Header ⟶ Bits

Worksheet 3: Troubleshooting Journal

Problem Injected	Symptoms Observed	Diagnostic Commands Used	Root Cause	Solution
Wrong Subnet Mask	Ping ไม่ผ่าน	ping, arp -a	PC1 มีการตั้งค่า Subnet Mask ผิด (เป็น 255.255.0.0 แทนที่จะเป็น 255.255.255.0)	เปลี่ยน Subnet Mask กลับเป็น 255.255.255.0
Interface Shutdown	Ping หา Gateway ไม่เจอ	show ip int brief	Port ของ Router ถูกปิดการทำงานอยู่	เข้าไปที่ Interface แล้วใช้คำสั่ง no shutdown
Incorrect Gateway	หาทางออกไม่เจอ	ipconfig, tracert	PC2 ตั้งค่า Default Gateway ผิด (ตั้งเป็น 192.168.1.99 ซึ่งไม่มีจริง)	แก้ Default Gateway ให้ถูกต้องเป็น 192.168.1.1

🔍 VERIFICATION COMMANDS CHECKLIST

Router (R1):

- ☑ show running-config
- ☑ show ip interface brief
- ☑ show arp
- ☑ show ip route

Switch (S1):

- ☑ show running-config
- ☑ show vlan brief
- ☑ show mac address-table
- ☑ show interfaces status

End Devices:

- ☑ ipconfig /all (or equivalent)
- ☑ arp -a
- ☑ ping to all devices
- ☑ tracert (if multi-hop)

🎓 ASSESSMENT QUESTIONS

1. When PC1 pings PC2, which protocol resolves the MAC address before ICMP operates?

   ตอบ ARP (Address Resolution Protocol) ก่อนที่ ICMP (Ping) จะส่งข้อมูลได้ เครื่อง PC1 จำเป็นต้องสร้าง Ethernet Frame ซึ่งต้องระบุ Destination MAC Address แต่ PC1 รู้แค่ IP ของปลายทาง ดังนั้นมันจึงต้องใช้โปรโตคอล ARP เพื่อถามว่า "IP นี้ คู่กับ MAC Address อะไร"

2. What would happen if you changed the subnet mask on PC1 to 255.255.255.128?

   ตอบ PC1 อาจมองว่า PC2 อยู่คนละเครือข่าย ทำให้ไม่สามารถสื่อสารกันได้

3. Why does the switch not need an IP address for basic frame forwarding?

   ตอบ เพราะ Switch (Layer 2) ทำงานโดยดูที่ MAC Address เท่านั้น

4. Which OSI layers are involved when R1 forwards a packet between interfaces?

   ตอบ Layer 1 (Physical), Layer 2 (Data Link), และ Layer 3 (Network)

5. What is the purpose of the TTL field in the IP header you observed?

   ตอบ ป้องกันไม่ให้ Packet วนอยู่ในเครือข่ายไม่รู้จบ

📁 PACKET TRACER FILE REQUIREMENTS

File Name: `ITN_Module3_ProtocolLab.pkt` **Required Components:**

- 1× Router 2911 (R1)
- 1× Switch 2960 (S1)
- 2× PCs (PC1, PC2)
- Copper straight-through cables
- All configurations from this lab script
- **Bonus:** Add a server at 192.168.1.100 for HTTP protocol analysis

---

🎯 LAB COMPLETION CRITERIA

- ☑ All devices respond to ping from at least one other device
- ☑ ARP tables show correct IP-MAC mappings
- ☑ Switch MAC table shows both PCs' MAC addresses

- ☑ Simulation clearly shows encapsulation process
- ☑ All troubleshooting scenarios resolved
- ☑ Worksheets completed with accurate data